Activitat 8 — Projecte: és una qüestió de sort?

Analitzar diversos jocs d'atzar, calcular la probabilitat de guanyar-hi i decidir, amb arguments, si són justos.

El repte

Treballareu en **equips**. Cada equip investiga **tres jocs d'atzar** i n'analitza la justícia: qui hi surt afavorit, si algú, i per què. El producte final és una **«Anàlisi de la probabilitat de guanyar»** que presentareu a la classe.

Els jocs a analitzar

Trieu-ne tres d'aquesta llista (o proposeu-ne un de propi, amb el vist-i-plau del professorat):

- **Daus:** guanya qui tregui una suma més gran amb dos daus.
- **Cartes:** guanya qui tregui figura d'una baralla de 40.
- **Ruleta:** guanya qui encerti si surt parell o senar.
- **Xinxeta:** guanya qui encerti si cau de punta amunt o de costat.
- **Moneda doble:** guanya qui prediu bé el resultat de dues monedes.

Què heu de lliurar

El producte final

1. Per a cada joc, l'**espai mostral** i el **recompte** de casos (amb diagrama d'arbre o taula si cal).
2. La **probabilitat de guanyar** de cada participant, calculada per **Laplace** quan els casos siguin equiprobables, o estimada per **freqüència relativa** (experimentant) quan no ho siguin (la xinxeta!).
3. Cada probabilitat en **fracció, decimal i percentatge**.
4. Una **conclusió raonada**: el joc és just? Qui hi surt afavorit? Com el faríeu just?
5. Una **reflexió final** sobre un cas real: loteries, apostes o assegurances. Per què la banca sempre acaba guanyant?

Els rols

Cada membre de l'equip té un rol. **A meitat del projecte, els rols roten**: tothom ha de passar per almenys dos rols.

Qui fa què

- **Comptador/a.** Determina l'espai mostral i compta els casos possibles i favorables de cada joc.
- **Calculador/a.** Aplica Laplace i expressa la probabilitat en els tres formats.
- **Experimentador/a.** Fa les tirades dels jocs no equiprobables (xinxeta) i en calcula la freqüència relativa.
- **Portaveu.** Redacta la conclusió raonada i prepara la presentació, vetllant perquè tothom hi participi.

Coavaluació

Mentre un equip presenta, els altres l'avaluen amb aquesta rúbrica. Cada casella es marca amb N0, N1, N2 o N3.

Rúbrica de coavaluació

	N0	N1	N2	N3
Recompte i probabilitat	Casos mal comptats o càlculs erronis	Correctes amb alguna errada	Ben comptats i correctes en els tres formats	A més, el recompte va justificat amb arbre o taula
Laplace o fr?	Es confonen	S'encerta sense justificar	Es tria bé	A més, es justifica per què (equiprobable o no)
Conclusió i equip	No es conclou, o parla una sola persona	Es diu si és just sense arguments	Conclusió raonada i hi participen gairebé tots	A més, amb proposta per fer-lo just i amb la rotació de rols visible

Per començar

Exercicis per fer

50 Repartiu-vos els jocs. Trieu els tres jocs i distribuïu qui s'encarrega del recompte inicial de cadascun.

51 Un joc resolt junts. Feu junts, com a exemple, el joc de la ruleta parell/senar: espai mostral, $P(\text{parell})$, $P(\text{senar})$, i conclusió (és just?). Us servirà de model per als altres dos.

52 El joc no equiprobable. Si heu triat la xinxeta, planifiqueu l'experiment: quantes tirades fareu? Com repartireu la feina? Recordeu que aquí Laplace *no* val.

53 La reflexió real. Investigueu breument per què, en una loteria o en un casino, la probabilitat de guanyar del jugador és sempre menor que la de la banca. Relacioneu-ho amb la idea de joc «no just».

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 8

50 Resposta oberta (organització de l'equip).

51 Ruleta de 8 sectors: $P(\text{parell}) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 50\%$ i $P(\text{senar}) = \frac{1}{2} = 50\%$. És **just**: tots dos tenen la mateixa probabilitat.

52 Resposta oberta. S'espera que planifiquin un nombre gran de tirades i reparteixin la feina; el punt clau és reconèixer que la xinxeta *no* és equiprobable i cal freqüència relativa.

53 Resposta oberta. Idea esperada: les regles estan dissenyades perquè el valor esperat afavoreixi la banca (els premis no compensen la baixa probabilitat de guanyar); és un joc deliberadament *no just* per al jugador.

Notes per al professorat.

- **Producte final de la unitat.** És l'aplicació competencial que tanca la SA i recull tots els sabers: recompte, freqüència relativa, Laplace, els tres formats i la decisió raonada. La presentació i el dossier són evidència directa dels criteris **7.1** (comunicar amb el llenguatge probabilístic precís), **5.2** (relacionar freqüència relativa i Laplace), **3.2** (conjecturar abans de calcular) i **9.1** (cooperar en equip).
- **La tria del mètode (fila «Laplace o fr?»)** és el que millor discrimina el N3: no n'hi ha prou de calcular bé, cal justificar *per què* un joc admet Laplace i un altre (la xinxeta) exigeix experimentació. Assegureu que cada equip inclogui almenys un joc no equiprobable.
- **Ciutadania crítica.** La reflexió sobre loteries i apostes (ex. 53 i darrera fila del producte) desenvolupa una mirada crítica sobre el joc i el risc, en línia amb el vector de ciutadania democràtica. Tracteu el tema amb sensibilitat si hi ha contextos familiars de ludopatia.
- **Rols i rotació.** La rotació garanteix que tothom toqui el recompte i el càlcul, no només la presentació; és clau per a l'avaluació individual dins del treball d'equip i per al criteri **9.1**, que demana explícitament respectar la perspectiva de gènere en el repartiment.
- **La rúbrica té tres files.** Cada fila agrupa criteris de la unitat que van junts: qui avalua mentre escolta una presentació pot distingir els nivells sense acabar marcant sempre la columna del mig.
- **Gestió del temps.** Recomanable dedicar la primera sessió al recompte i càlcul (amb el joc-model de l'ex. 51 fet a l'inici) i la segona a l'experimentació, la conclusió i l'assaig de la presentació.